Relatório Final do PIE I - Documento de Visão Consolidado

1. Documento de Visão Consolidado

1.1. Descrição do Cliente e Problema

A organização Vila Solidária é uma ONG localizada no bairro Jaburuna, em Vila Velha, focada em combater a insegurança alimentar através da distribuição de cestas básicas para cerca de 80 famílias vulneráveis. Com um volume de 120 doações mensais geridas por 2 coordenadores e 15 voluntários, a ONG enfrenta um grave problema de desorganização devido ao uso de processos manuais. Isso gera perda de tempo, risco de extravio do histórico das famílias e desperdício de alimentos.

A solução digital proposta centraliza esses registros, eliminando o retrabalho manual e garantindo a rastreabilidade: saber exatamente de qual doador veio a cesta e para qual família ela foi entregue.

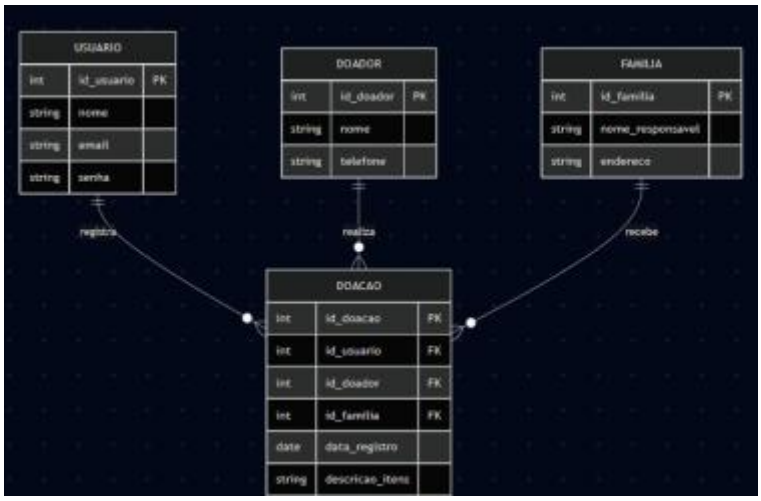
1.2. Revisão de Requisitos e MVP

Durante o levantamento inicial, o cadastro de doadores havia sido classificado como um requisito de baixa prioridade. Contudo, durante a modelagem do Diagrama Entidade-Relacionamento, identificou-se uma inconsistência arquitetural: para garantir a rastreabilidade completa de uma doação, o registro do doador é obrigatório.

Desta forma, o escopo do Mínimo Produto Viável foi revisado. O gerenciamento de doadores passou para prioridade máxima. Simultaneamente, para simplificar a primeira entrega, o controle complexo de estoque por item individual foi condensado em um campo de descrição textual atrelado à doação, focando o sistema na sua principal dor: o registro seguro das entregas.

1.3. Modelagem de Dados e Decisão Arquitetural

A arquitetura adotada é a Monolítica baseada no padrão MVC. O sistema utilizará Node.js com Express no Backend, HTML/CSS com Bootstrap 5 no Frontend, e PostgreSQL como banco de dados. O Diagrama Entidade-Relacionamento estabelece quatro entidades principais: USUARIO, DOADOR, FAMILIA e DOACAO.



1.4. Casos de Uso Principais

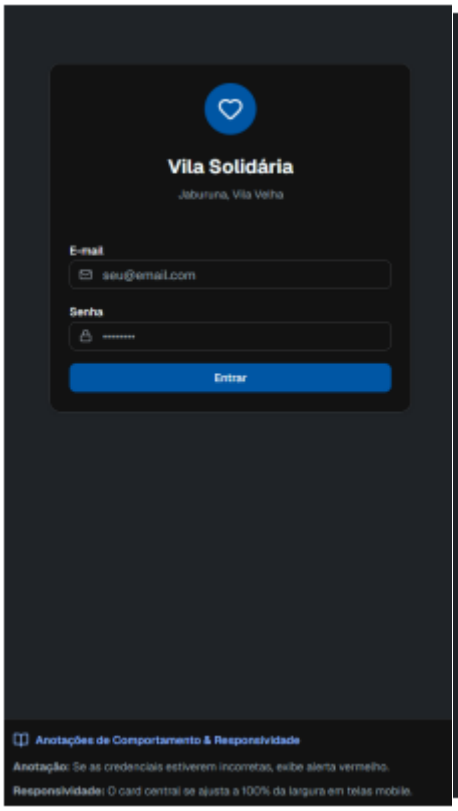
O problema documentado é resolvido diretamente através dos seguintes casos de uso:

- UC01 - Registrar Doação: O voluntário acessa o sistema, seleciona um doador ativo, a família beneficiada e descreve os itens entregues, resolvendo o problema do controle manual de saídas.
- UC02 - Consultar Listagem de Doadores: O voluntário visualiza todos os parceiros cadastrados, substituindo as planilhas soltas de Excel.
- UC03 - Realizar Login no Sistema: Garante a segurança exigindo credenciais criptografadas para acessar os dados sensíveis da ONG.

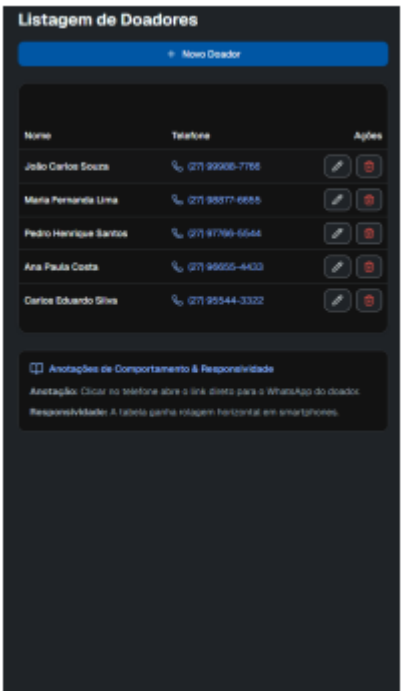
1.5. Prototipação

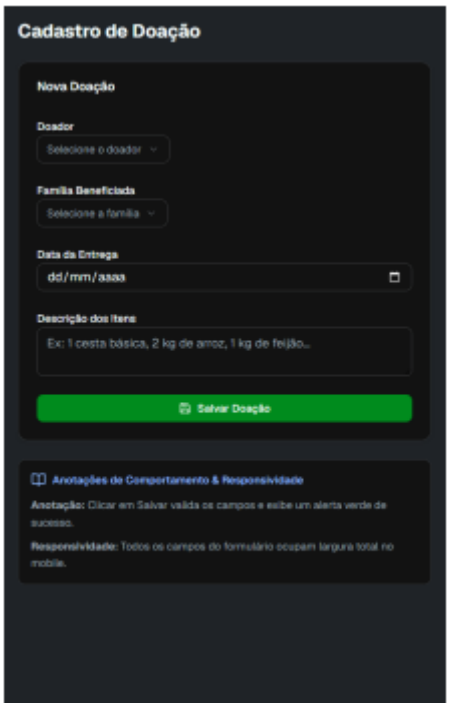
Os casos de uso acima foram traduzidos em interfaces responsivas, utilizando componentes visuais claros para facilitar a usabilidade por parte dos voluntários.

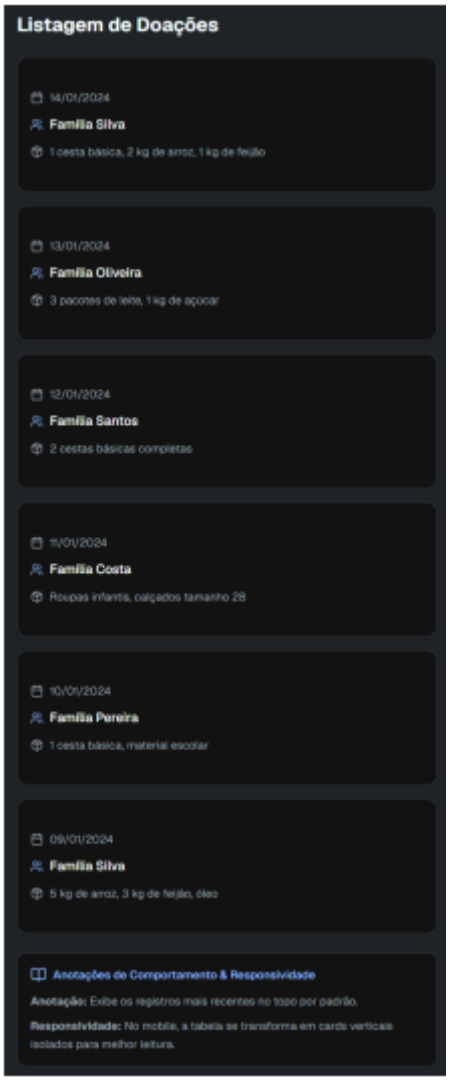
- Tela 1 - Login: Atende ao UC03, possuindo validação visual de erro.
- Tela 2 - Dashboard: Exibe números totais e atividades recentes, atendendo ao requisito de relatórios gerenciais básicos.
- Tela 3 - Listagem de Doadores: Atende ao UC02, permitindo a gestão de parceiros e atalho rápido para contato via WhatsApp.
- Tela 4 - Cadastro de Doação: Atende ao UC01, fornecendo o formulário que amarra o Doador à Família.
- Tela 5 - Listagem de Doações: Exibe o histórico cronológico, substituindo definitivamente os cadernos de papel da coordenação.


Vila Solidária
Jaburuna, Vila Velha
E-mail
seu@email.com
Senha
Entrar
Anotações de Comportamento & Responsividade
Anotação: Se as credenciais estiverem incorretas, exibe alerta vermelho.
Responsividade: O card central se ajusta a 100% da largura em telas mobile.

Dashboard
Famílias Cadastradas
80
Doadores Ativos
35
Doações este Mês
120
Atividade Recente
Há 2 horas
Nova doação registrada para Família Silva
Há 4 horas
Doador João Carlos atualizado
Há 5 horas
Família Oliveira cadastrada
Há 1 dia
15 cestas básicas entregues
Há 2 dias
Novo doador: Maria Fernanda
Anotações de Comportamento & Responsividade
Anotação: Os dados são atualizados em tempo real.
Responsividade: Os três cards principais se empilham verticalmente no celular.


Listagem de Doadores
+ Novo Doador
Nome
Telefone
Ações
João Carlos Souza
(27) 99988-7766
Maria Fernanda Lima
(27) 98877-6655
Pedro Henrique Santos
(27) 97766-5544
Ana Paula Costa
(27) 96655-4433
Carlos Eduardo Silva
(27) 95544-3322
Anotações de Comportamento & Responsividade
Anotação: Clicar no telefone abre o link direto para o WhatsApp do doador.
Responsividade: A tabela ganha rolagem horizontal em smartphones.


Cadastro de Doação
Nova Doação
Doador
Selecione o doador
Família Beneficiada
Selecione a família
Data da Entrega
dd/mm/aaaa
Descrição dos Itens
Ex: 1 cesta básica, 2 kg de arroz, 1 kg de feijão...
Salvar Doação
Anotações de Comportamento & Responsividade
Anotação: Clicar em Salvar valida os campos e exibe um alerta verde de sucesso.
Responsividade: Todos os campos do formulário ocupam largura total no mobile.



2. Repositório Git Documentado

O código-fonte e a documentação do projeto estão versionados e disponíveis publicamente no seguinte repositório: https://github.com/zyfalk/vila-solidaria

3. Justificativa Ética e Impacto Extensionista

A solução tecnológica desenvolvida para o Vila Solidária é fundamentada na ética, na transparência e na responsabilidade social. O sistema beneficia a comunidade local e a própria organização ao centralizar a gestão de demandas, eliminando processos manuais suscetíveis a falhas, perdas de histórico e vazamento de informações de pessoas em vulnerabilidade. Dessa forma, a ONG ganha eficiência operacional e segurança de dados para focar no que realmente importa: o atendimento à população.

Do ponto de vista técnico, as decisões foram tomadas considerando o contexto real e a realidade financeira restrita da organização. A escolha por uma arquitetura monolítica baseada em ecossistemas de código aberto e a futura adoção de

bancos de dados com hospedagem em nuvem de camadas gratuitas garantem que a ONG não terá custos de infraestrutura para manter a aplicação no ar.

Uma limitação atual do projeto é a necessidade de letramento digital por parte dos voluntários mais velhos. No futuro, isso poderá ser mitigado com a criação de materiais de apoio e treinamentos rápidos, além do contínuo refinamento da interface para torná-la ainda mais intuitiva.

4. Plano de Continuidade para PIE II e PIE III

O desenvolvimento do sistema seguirá de forma estruturada ao longo das próximas etapas do curso. No PIE II, o escopo será a implementação do código-fonte, contemplando a construção da API e lógica de negócios no backend, a programação das interfaces visuais no frontend e a estruturação das tabelas no database. No PIE III, o foco se voltará para a consolidação técnica, englobando a execução de testes de software, auditorias de segurança para proteção dos dados da ONG e a publicação definitiva do sistema em ambiente de produção.

O Documento de Visão consolidado na etapa atual é robusto e suficiente para guiar toda essa implementação sem retrabalho conceitual. Como a inconsistência entre os requisitos iniciais e a modelagem do banco de dados já foi resolvida, a equipe de desenvolvimento possui um roteiro claro. Os wireframes já refletem exatamente o que as rotas do backend precisarão processar, garantindo que a programação das próximas fases resolva a dor da ONG sem desvios de escopo.